2. Giải bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = 4(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) \text{ trong } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và $u_t(x, y, z, 0) = \chi_{B_R}(x, y, z)$ trong đó

$B_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ là hình cầu tâm tại gốc bán kính R.

Lời giải. Do tốc độ lan truyền $c = 2$, trạng thái ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và vận tốc ban đầu $u_t(x, y, z) = \chi_H(x, y, z)$ nên từ công thức Kirchhoff ta có

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= \frac{1}{16\pi t} \iint_{\partial B_{2t}(x,y,z)} \chi_{B_R}(X, Y, Z) dS \\ &= \frac{|\partial B_{2t}(x, y, z) \cap B_R|}{16\pi t}. \end{aligned} \tag{3.6.63}$$

Như vậy ta cần tính diện tích của phần mặt cầu $\partial B_{2t}(x, y, z)$ nằm trong hình cầu B_R. Để làm điều này ta cần chia ra các TH sau.

TH1: $P(x, y, z)$ **là điểm gốc**. Không khó để thấy

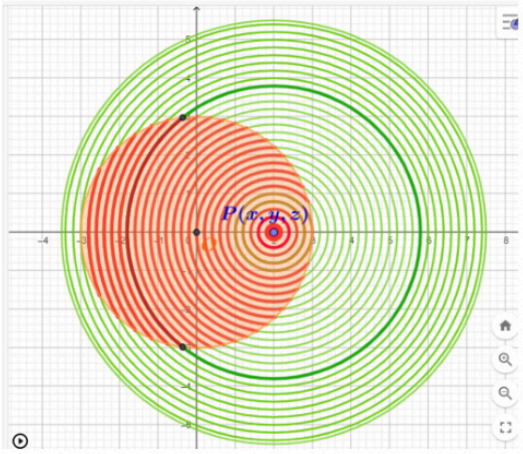
$$\partial B_{2t} \cap B_R = \begin{cases} \partial B_{2t} & \text{khi } 0 \le t < R/2, \\ \emptyset & \text{khi } t \ge R/2. \end{cases}$$

Do đó

$$u(0, 0, 0, t) = \begin{cases} t & \text{khi } 0 \le t < R/2, \\ 0 & \text{khi } t \ge R/2. \end{cases}$$

TH2: điểm $P(x, y, z) \in B_R \setminus \{O\}$**, nghĩa là** $0 < r < R, r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = |OP|$. Ta quan sát hình vẽ.

Bản thảo chưa hoàn thiện



Mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ có phần nằm trong hình cầu B_R theo cách như sau:

(i) Khi $0 \le t \le (R-r)/2$ ta có $\partial B_{2t}(P) \cap B_R = \partial B_{2t}(P)$. Do đó $u(P,t) = t$.

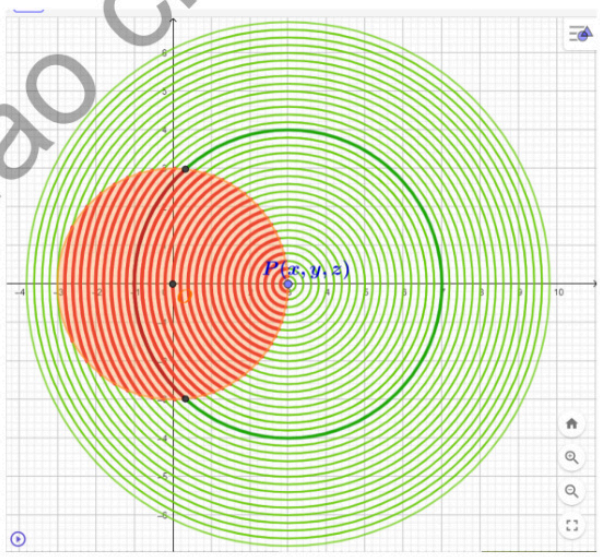
(ii) Khi $(R-r)/2 \le t < (R+r)/2$ ta áp dụng công thức (3.6.58) với $R_1 = 2t, R_2 = R$ và $d = r$ ta có

$$|\partial B_{2t}(P) \cap B_R| = \frac{2\pi t(R^2 - (2t-r)^2)}{r}.$$

Do đó $u(P,t) = (R^2 - (2t-r)^2)/(8r)$.

(iii) Khi $t \ge (R+r)/2$ mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ không còn nằm trong hình cầu B_R. Do đó $u(P,t) = 0$.

TH3: điểm $P(x,y,z) \in \partial B_R$**, nghĩa là** $R = r = |OP|$. Ta quan sát hình vẽ.



Mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ có phần nằm trong hình cầu B_R theo cách như sau:

(i) Khi $0 \le t < R$ ta áp dụng công thức (3.6.58) với $R_1 = 2t, R_2 = R$ và $d = R$ ta có

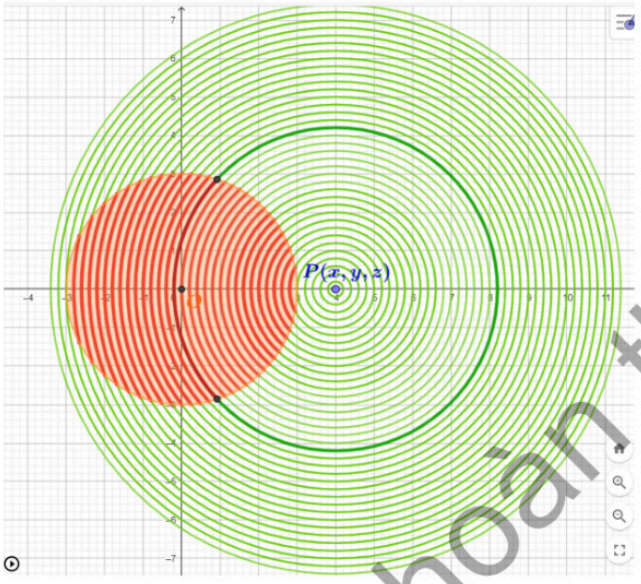
$$|\partial B_{2t}(P) \cap B_R| = \frac{2\pi t(R^2 - (2t-R)^2)}{R}.$$

Do đó $u(P,t) = t(t-R)/(2R)$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

(ii) Khi $t \geq R$ mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ không còn nằm trong hình cầu B_R. Do đó $u(P,t) = 0$.

TH4: điểm $P(x,y,z) \notin \overline{B_R}$, nghĩa là $R < r = |OP|$. Ta quan sát hình vẽ.



Mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ có phần nằm trong hình cầu B_R theo cách như sau:

(i) Khi $0 \leq t \leq (r-R)/2$ hay $t \geq (R+r)/2$ mặt cầu $\partial B_{2t}(P)$ không còn nằm trong hình cầu B_R. Do đó $u(P,t) = 0$.

(ii) Khi $(r-R)/2 < t < (R+r)/2$ ta áp dụng công thức (3.6.58) với $R_1 = 2t, R_2 = R$ và $d = r$ ta có

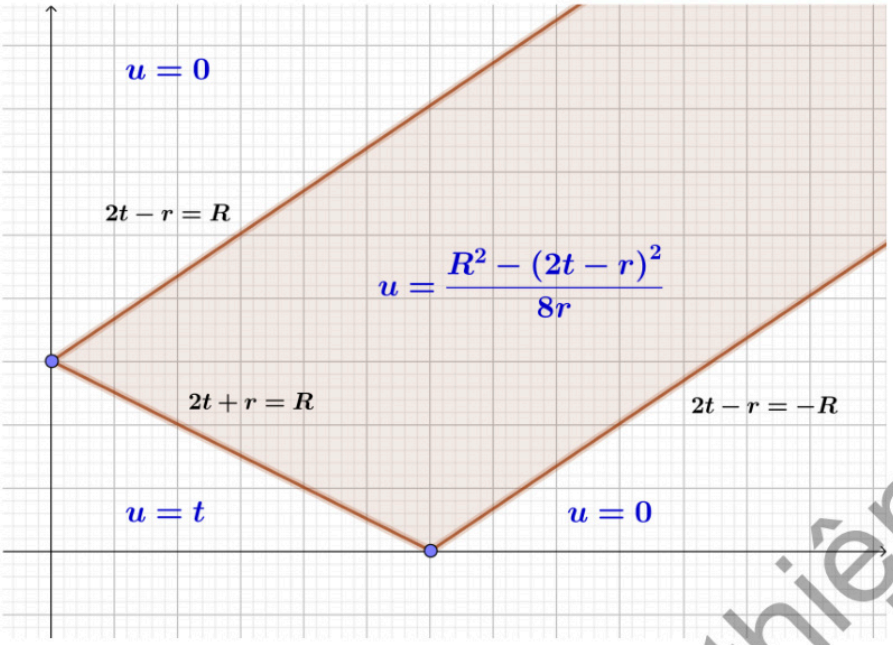
$$|\partial B_{2t}(P) \cap B_R| = \frac{2\pi t(R^2 - (2t-r)^2)}{r}.$$

Do đó $u(P,t) = (R^2 - (2t-r)^2)/(8r)$.

Tóm lại nghiệm

$$u(x,y,z,t) = v(r,t) = \begin{cases} t & \text{khi } 2r + t < R, r \geq 0, t \geq 0, \\ \dfrac{R^2 - (2t-r)^2}{8r} & \text{khi } 2t + r \geq R, |2t-r| < R, r > 0, t > 0, \\ 0 & \text{khi } |2t-r| \geq R, r \geq 0, t \geq 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Nhận xét. Nghiệm tìm được chỉ phụ thuộc $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ và t nên ta có thể xem sóng đang xét là sóng cầu $v(r,t) = u(x,y,z,t)$. Khi đó $w(r,t) = rv(r,t)$ thỏa mãn phương trình

$$w_{tt} = 4w_{rr} \text{ trong } (0,\infty) \times (0,\infty),$$

với điều kiện biên $w(0,t) = 0$ và điều kiện ban đầu $w(z,0) = 0, w_t(z,0) = r\chi_{(0,R)}(r)$. Ta cũng thể tính toán nghiệm từ công thức D'Alembert, sau khi thác triển lẻ:

$$u(x,y,z,t) = \frac{1}{4r} \int_{r-2t}^{r+2t} s\chi_{(-R,R)}(s)ds.$$

Bản nháp chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 3.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn Kirchhoff (3D) hoặc Poisson (2D). Với li độ đầu bằng không, vận tốc ψ, tốc độ c, đặt $\rho = ct$. Trong ba chiều,

$$u(P,t) = \frac{t}{4\pi}\int_{S^2} \psi(P+\rho\omega)d\omega.$$

Trong hai chiều,

$$u(P,t) = \frac{1}{2\pi c}\int_{|Q-P|<ct} \frac{\psi(Q)}{\sqrt{c^2t^2-|Q-P|^2}}dQ.$$

Với li độ f khác không, thêm đạo hàm theo t của chính biểu thức tương ứng khi thay ψ bằng f. Với nguồn và dữ liệu đầu không, tích phân theo thời gian của nghiệm có vận tốc là nguồn tại từng thời điểm (Duhamel).

Bước 2 — Tận dụng hình học và đối xứng. Chỉ thị miền D biến Kirchhoff thành t nhân tỷ lệ diện tích mặt cầu nằm trong D. Chọn trục qua tâm miền và P, đặt $\mu = \cos\theta$, $d\omega = d\mu\, d\phi$. Nếu điều kiện không phụ thuộc ϕ, tỷ lệ là $|E|/2$ với $E \subset [-1,1]$. Mỗi nửa không gian cho một bất đẳng thức tuyến tính theo μ; quả cầu cho một ngưỡng chỏm. Miền hợp/rút bỏ cho tổng/hiệu nếu các phần không chồng diện tích.

Bước 3 — Viết chính xác các khoảng hợp lệ. Giải bất đẳng thức gốc, sau đó mới bình phương khi có căn. Chia $[-1,1]$ ở nghiệm phương trình biên, kiểm tra dấu ở trung điểm từng khoảng, loại nghiệm ngoại lai. Nếu còn góc phương vị, dùng độ dài tập $\cos\phi < v$ rồi còn một tích phân theo μ. Với Poisson, tích phân theo một tọa độ cho hiệu arcsin; cắt các cận vào đĩa trước khi tính.

Bước 4 — Tính nguồn bằng nguyên hàm thời gian. Với quả cầu bán kính R cách P khoảng $r > 0$, đặt

$$K_R(r,t) = t\left[\frac{R^2-(r-ct)^2}{4rct}\right]_0^1, \quad J_R(r,t) = \int_0^t K_R(r,s)ds.$$

Tách ba giai đoạn: cả mặt cầu nằm trong miền, giao một chỏm, không giao. Nguồn bật trên $[0,T]$ cho $J_R(r,t) - J_R(r,(t-T)_+)$. Trường hợp $r = 0$ tính trực tiếp, tránh chia cho r.

Bước 5 — Kiểm tra chuẩn hóa, mặt sóng và cực đại. Nếu $\psi = 1$ trên toàn không gian thì $u = t$, dùng để kiểm tra hệ số. Với dữ liệu bước nhảy, chỉ kết luận cổ điển ngoài các mặt sóng. Cực đại phải xét cả điểm chuyển nhánh và giá trị một phía; nêu rõ supremum nếu chỉ đạt theo giới hạn. Nếu dùng tích phân số, ghi tham số và cách kiểm tra hội tụ; đồ thị không tự chứng minh một cực đại toàn cục.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Chọn trục theo điểm quan sát. $c = 2$, $\psi = \chi_{B_R(0)}$, $r = |P|$, $\rho = 2t$. Nếu $r > 0$, lấy trục của μ hướng về tâm từ P. Khi đó $|P+\rho\omega|^2 = r^2+\rho^2-2r\rho\mu$.

Bước 2. Bất đẳng thức quả cầu. Điều kiện nằm trong B_R tương đương $\mu > (r^2+\rho^2-R^2)/(2r\rho)$. Tỷ lệ diện tích chỏm là ngưỡng đã cắt:

$$K_R(r,t) = t\left[\frac{R^2-(r-2t)^2}{8rt}\right]_0^1, \qquad [s]_0^1 = \min(1,\max(0,s)).$$

Bước 3. Giải thích các nhánh. Nếu $r < R$ và $2t < R-r$, cả mặt cầu ở trong, $u = t$. Nếu $|R-r| < 2t < R+r$, chỉ một chỏm giao, $u = [R^2-(r-2t)^2]/(8r)$. Nếu không giao, $u = 0$. Với $r = 0$, tính riêng: $u = t$ khi $2t < R$, 0 khi $2t > R$; giá trị tại $2t = R$ phụ thuộc quy ước chỉ thị trên toàn mặt cầu, với quả cầu mở là 0.

Bước 4. Kiểm tra. Khi điểm ban đầu nằm trong quả cầu, nhánh đầu cho vận tốc 1; ở ngoài cho 0. Thời gian đến/đi là khoảng cách tới mặt cầu chia tốc độ. Dữ liệu gián đoạn cho nghiệm không cổ điển trên các mặt sóng; trường hợp tâm quan sát có thể có bước nhảy khi toàn mặt cầu đồng thời đi qua biên.